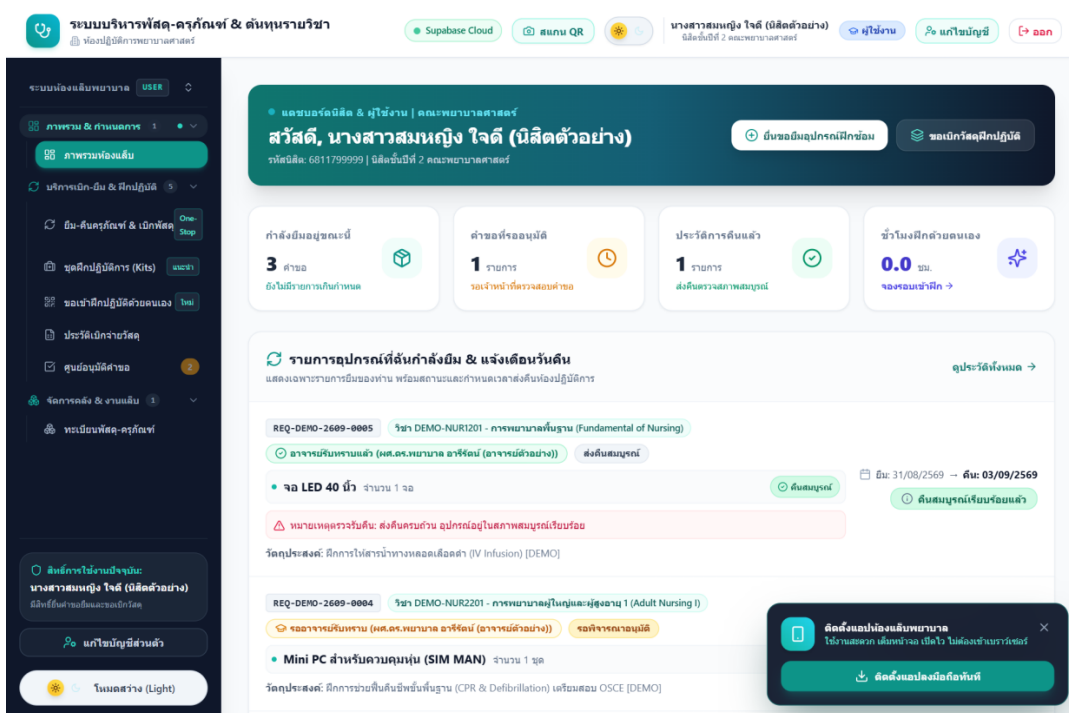


คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการ ห้องปฏิบัติการทักษะและสถานการณ์จำลองทางการพยาบาล

NURSING SKILLS & SIMULATION LAB SYSTEM (NSS-LAB)
USER MANUAL WITH REAL-TIME DEMONSTRATION & SYSTEM FLOWS



ภาพที่: หน้าจอหลักระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล พร้อมข้อมูลจำลองสถานการณ์จริง

กลุ่มเป้าหมาย: นิสิตพยาบาลศาสตร์ทุกชั้นปี และ อาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา

เวอร์ชันเอกสาร: 2.0 (ฉบับสมบูรณ์พร้อมแผนผังขั้นตอนการทำงานและข้อมูลตัวอย่าง 2569)

ระบบรองรับ: คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ, แท็บเล็ต, และสมาร์ทโฟน (Responsive Web Application)



สารบัญเอกสาร (Table of Contents)

บทที่ 1: แผนผังและสถาปัตยกรรมระบบ (System Flows & Architecture)	1
• แผนภาพที่ 1: ภาพรวมการเชื่อมโยงระบบทั้งระบบ (System Overview Flow)	1
• แผนภาพที่ 2: วงจรชีวิตคำขอเยี่ยม-คืนและเบิกจ่าย (Unified Request Lifecycle)	2
• แผนภาพที่ 3: ขั้นตอนการจองห้องแล็บและเช็คอิน (Practice Booking & QR Pass)	3
• ตารางสรุปสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม (User Roles & Permissions)	4
บทที่ 2: การเข้าสู่ระบบและการจัดการบัญชีผู้ใช้งาน (Authentication)	5
• ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบแบบละเอียด (Sign In Step-by-Step)	5
• นโยบายความปลอดภัยของเซสชันและการออกจากระบบอัตโนมัติ	6
บทที่ 3: หน้าหลักและแดชบอร์ดนิสิต (Student Dashboard)	7
• การอ่านค่าบัตรสรุปสถานะ KPI (Pending, Borrowed, Returned, Hours)	7
• ตารางถอดรหัสแถบสีเตือนวันส่งคืนอัจฉริยะ (สัปดาห์กำหนดวันนี้, เหลือ 1 ไก่ครบ, ฟ้าปกติ)	8
บทที่ 4: การยื่นคำขอรวม: ยืมครุภัณฑ์ & เบิกวัสดุสิ้นเปลือง (Unified Request)	9
• นวัตกรรมแบบฟอร์มรวม One-Stop Service Modal	9
• ขั้นตอนการยื่นคำขอแบบ Step-by-Step (7 ขั้นตอน)	10
• ระบบตรวจสอบสต็อกจริงแบบ Real-time และการคำนวณต้นทุนงบประมาณ	11
บทที่ 5: การขอใช้ชุดฝึกปฏิบัติการมาตรฐาน (Standard Practice Kits)	12
• คลังชุดฝึกมาตรฐานวิชาชีพพยาบาล (Dressing, Foley, Obstetric, CPR)	12
• การขอใช้ชุดฝึกในคลิกเดียว (One-Click Request)	13
บทที่ 6: การจองห้องแล็บและรอบฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง (Self-Practice Booking)	14
• ตารางเวลาและปฏิทินรอบฝึกปฏิบัติการ (Practice Timetable)	14
• การลงทะเบียนเลือกกรอบเวลาและระบุสมาชิกกลุ่ม	15
• การใช้งานบัตรเข้าห้องและ Dynamic QR Code Check-in หน้าห้องแล็บ	16

บทที่ 7: การสแกน QR Code ประจำครุภัณฑ์ (Asset Mobile QR Code)	17
• การใช้สมาร์ทโฟนสแกนสติ๊กเกอร์ที่ตัวเครื่องเพื่อดูสเปกและคู่มือ	17
• การแจ้งชำรุด/ขัดข้อง หรือขอยืมตัวจากหน้าเครื่อง	18
บทที่ 8: ขั้นตอนการรับมอบและการส่งคืนอุปกรณ์ (Pick-up & Return Workflow)	19
• ขั้นตอนการติดต่อรับของ ณ ห้องเตรียมการปฏิบัติการพยาบาล	19
• การตรวจสอบสภาพและการส่งคืนสมบูรณ์	20
บทที่ 9: คู่มือพิเศษสำหรับอาจารย์ผู้สอน (Faculty & Teacher Features)	21
• ศูนย์พิจารณาอนุมัติคำขอของนิสิต (สำหรับอาจารย์)	21
• การจัดการรายวิชาและค้นหาผู้ประสานงาน 23 ท่าน	22
• การติดตามงบประมาณและต้นทุนเฉลี่ยต่อหัวนิสิต (Cost per Student)	23
บทที่ 10: กฎระเบียบ ข้อควรระวัง และคำถามที่พบบ่อย (Lab Policies & FAQ)	24
• 5 ข้อห้ามเด็ดขาดในการใช้งานหุ่นทางการพยาบาล	24
• การแก้ไขปัญหาทางเทคนิคและช่องทางการติดต่อห้องแล็บ	25

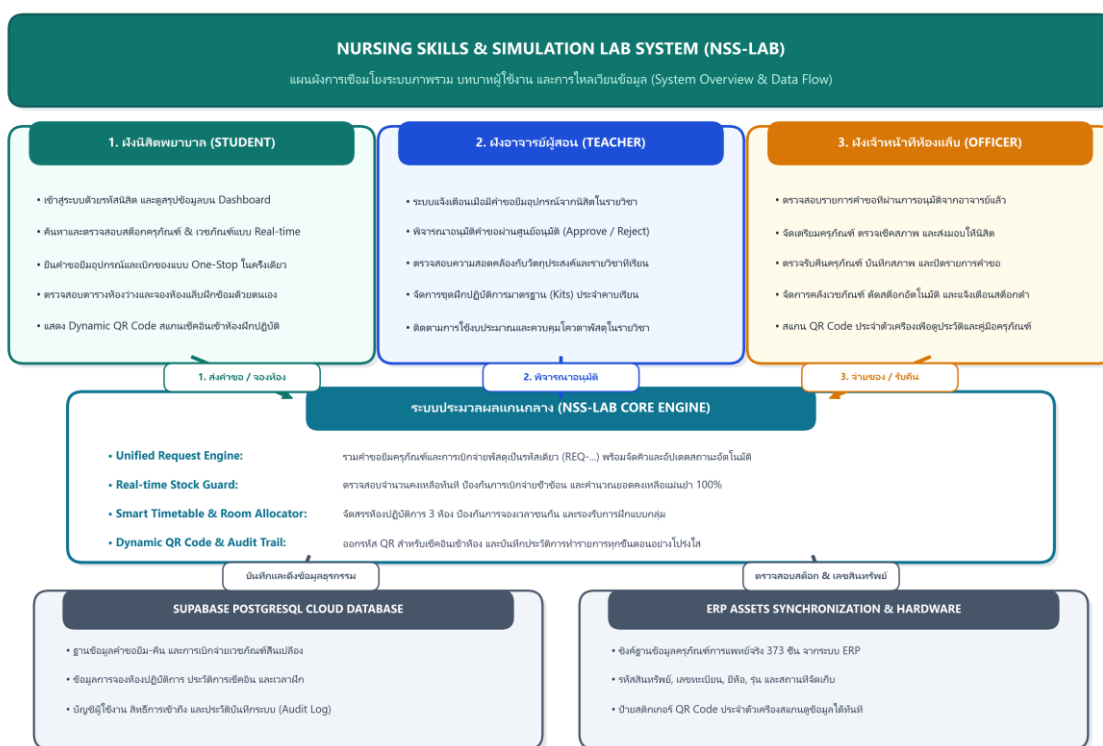
บทที่ 1: แผนผังและสถาปัตยกรรมระบบ (System Flows & Architecture)

โครงสร้างการทำงานแบบบูรณาการ:

ระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการทักษะและสถานการณ์จำลองทางการพยาบาล เชื่อมโยงการทำงานระหว่าง 3 กลุ่มผู้ใช้งาน ได้แก่ นิสิตพยาบาล, อาจารย์ผู้สอน และเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ

ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลที่รวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เดียว โดยมีแผนผังการทำงานหลัก 3 รูปแบบที่ผู้ใช้งานควรทำความเข้าใจ:

1.1 แผนภาพภาพรวมการเชื่อมโยงระบบทั้งระบบ (System Overview Flow)



ภาพที่: แผนผังการเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้งาน 3 ฝ่าย กับแพลตฟอร์มและฐานข้อมูลกลาง

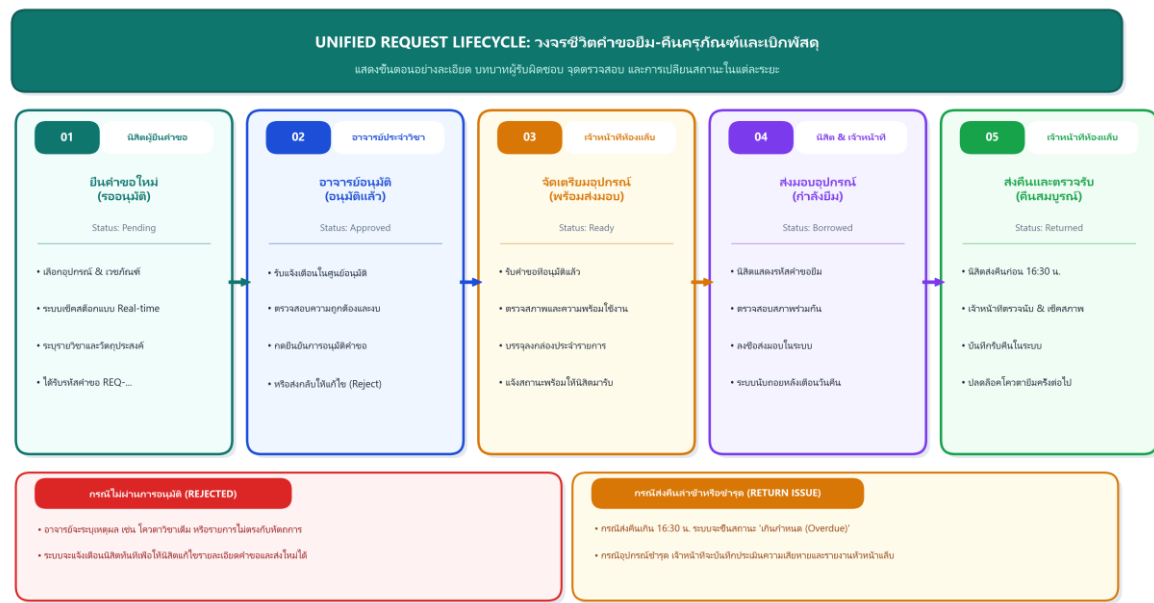
จากแผนภาพที่ 1 จะเห็นว่าระบบแบ่งความสัมพันธ์ของผู้ใช้งานออกเป็น 3 บทบาทชัดเจน

โดยนิสิตสามารถทำรายการยืม-คืน เบิกวัสดุ และจองห้องแล็บ

จากนั้นคำขอจะถูกส่งต่อให้อาจารย์ประจำวิชาพิจารณาอนุมัติผ่านศูนย์อนุมัติคำขอ

และส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่แล็บเพื่อจัดเตรียมพัสดุและส่งมอบจริง

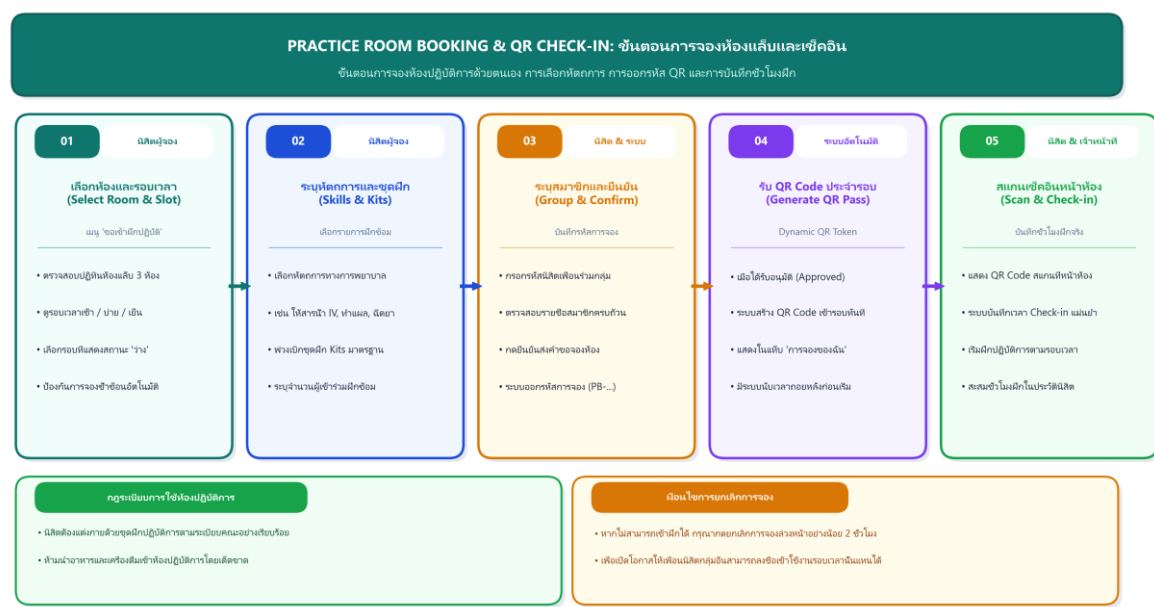
1.2 แผนภาพวงจรชีวิตคำขอยืม-คืนและเบิกจ่าย (Unified Request Lifecycle Flow)



ภาพที่: วงจรชีวิตของคำขอยืม-คืนและเบิกจ่าย ตั้งแต่ยื่นคำขจนถึงการส่งคืนและตรวจสอบ

แผนภาพที่ 2 แสดงขั้นตอน 5 ระยะของคำขอ ได้แก่ (1) ยื่นคำขอพร้อมตรวจสอบสต็อกแบบ Real-time, (2) อาจารย์พิจารณาอนุมัติ, (3) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและจัดเตรียมอุปกรณ์, (4) นิสิตมารับของไปฝึกปฏิบัติ, และ (5) นิสิตนำมาส่งคืนพร้อมการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ

1.3 แผนภาพการจองห้องแล็บและเช็คอินด้วย QR Code (Practice Booking Flow)



ภาพที่: ขั้นตอนการจองรอบฝึกทักษะด้วยตนเอง และการเช็คอินเข้าห้องแล็บด้วย Dynamic QR Code

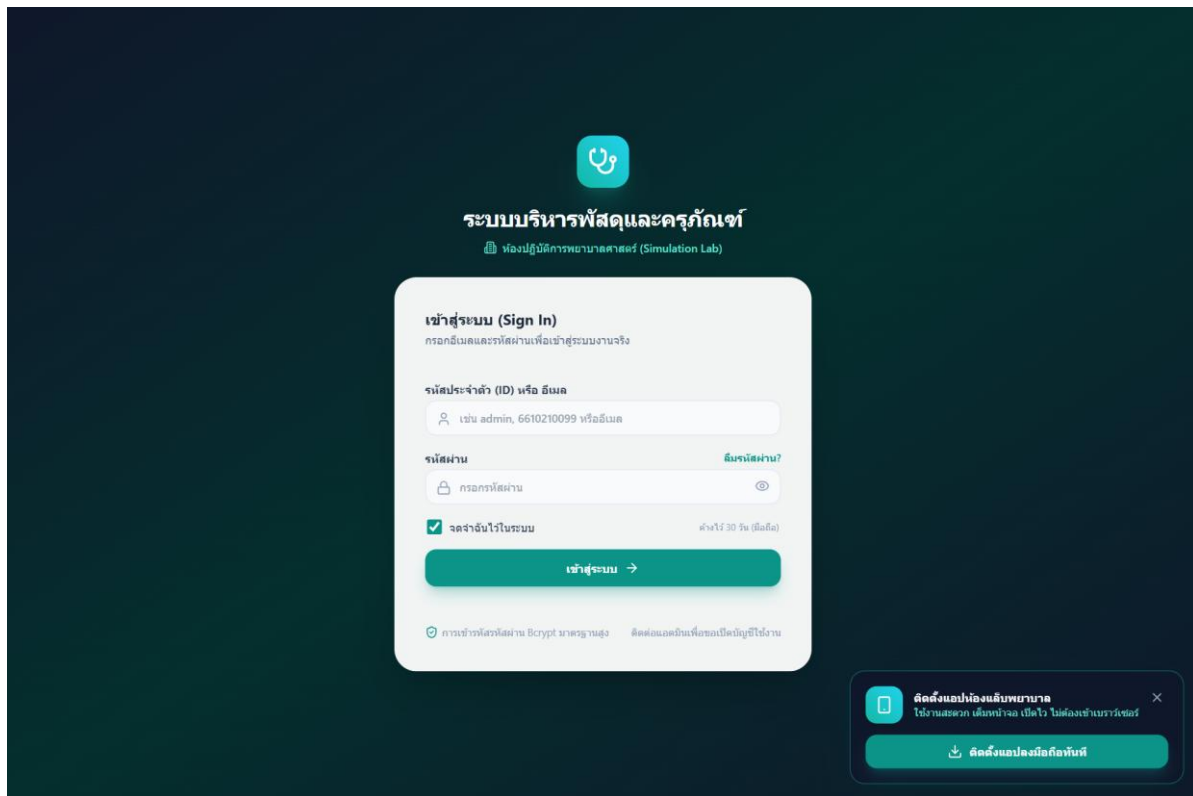
แผนภาพที่ 3 แสดงกระบวนการเข้าฝึกทักษะอิสระ ตั้งแต่การตรวจสอบตารางปฏิทิน การเลือกหัวข้อหัตถการ การระบุสมาชิกกลุ่ม จนถึงการเปิดบัตรเข้าห้อง (Pass) ที่มี Dynamic QR Code เพื่อสแกนเช็คอินหน้าห้องแล็บ

1.4 ตารางสรุปสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม (Permissions Matrix)

บทบาท (Role)	กลุ่มผู้ใช้งานเป้าหมาย	ขอบเขตสิทธิ์การใช้งานในระบบ
USER (นิสิต)	นิสิตพยาบาลทุกชั้นปี	ยื่นขอใบสมัคร, ขอเบิกวัสดุ, ขอชุดฝึก, จองห้องฝึกปฏิบัติการ, สแกน QR Code ตรวจสอบเครื่อง และติดตามสถานะคำขอของตนเอง
TEACHER (อาจารย์)	อาจารย์ประจำคณะ / อาจารย์พิเศษ	มีสิทธิ์ของนิสิตทั้งหมด + อนุมัติคำขอนิสิต, ขอชุดฝึกเพื่อการสอน, เพิ่มรายวิชา และดูการเบิกจ่ายงบประมาณรายวิชา
APPROVER	หัวหน้างานห้องปฏิบัติการ /	พิจารณาอนุมัติคำขอใบสมัครมูลค่าสูง

(หัวหน้าแล็บ)	ประธานหลักสูตร	การขอเบิกวัสดุปริมาณมาก และการขอใช้ห้องแล็บกรณีพิเศษ
OFFICER (เจ้าหน้าที่แล็บ)	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ / เจ้าหน้าที่แล็บ	จ่าย-รับคืนอุปกรณ์, ตรวจสอบสภาพ, รับเข้าพัสดุ (Stock In), แบ่งบรรจุสเตอร์ไรด์, และจัดเตรียมชุดฝึก
ADMIN (ผู้ดูแลระบบ)	ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	บริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งาน, กำหนดสิทธิ์, สำรองข้อมูล และตั้งค่าพารามิเตอร์ของระบบทั้งระบบ

บทที่ 2: การเข้าสู่ระบบและการจัดการบัญชีผู้ใช้งาน (Authentication)



ภาพที่: หน้าต่างเข้าสู่ระบบ (Sign In) แสดงฟอร์มกรอกข้อมูล และตัวเลือกลิ้มรสผ่าน

2.1 ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบแบบละเอียด (Sign In Step-by-Step)

ขั้นตอนที่ 1: เปิดหน้าต่างเข้าสู่ระบบ - เปิดเว็บเบราว์เซอร์ (Google Chrome หรือ Safari) ไปยัง URL ของระบบห้องแล็บพยาบาล

ขั้นตอนที่ 2: กรอกชื่อผู้ใช้งาน - กรอกอีเมลมหาวิทยาลัย (@ku.th) หรือรหัสสนิต เช่น 6811799999 (รหัสตัวอย่าง)

ขั้นตอนที่ 3: กรอกรหัสผ่าน - พิมพ์รหัสผ่านส่วนตัว (สามารถคลิกไอคอน 'ดวงตา' เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรหัสผ่านได้)

ขั้นตอนที่ 4: เลือก 'จดจำการเข้าสู่ระบบ' - ทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง 'จดจำการเข้าสู่ระบบ' บนอุปกรณ์ส่วนตัว เพื่อคงสถานะล็อกอินไว้ 30 วัน

ขั้นตอนที่ 5: กดปุ่ม 'เข้าสู่ระบบ' - ระบบจะตรวจสอบความถูกต้อง และนำท่านเข้าสู่หน้าจอแดชบอร์ดตามบทบาทผู้ใช้งานทันที



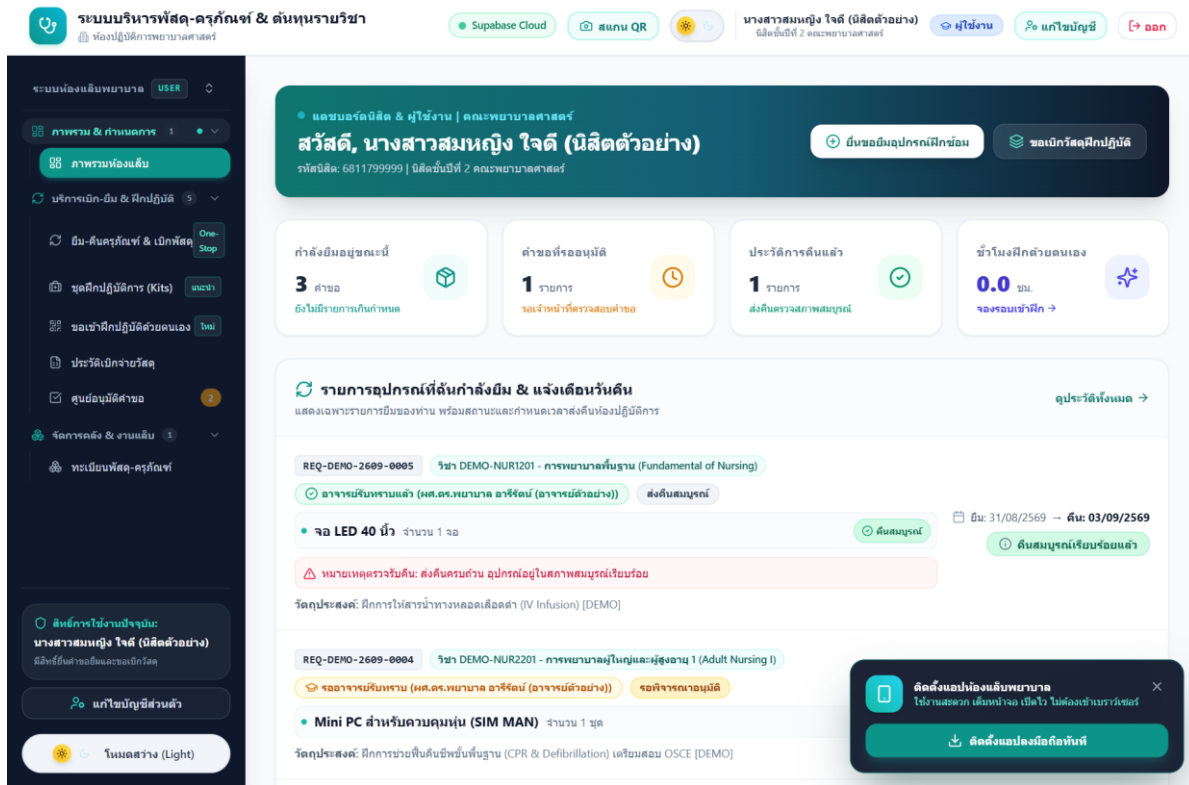
นโยบายความปลอดภัยของเซสชัน (Security Policy)

ระบบมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอัตโนมัติ: หากไม่มีการใช้งานต่อเนื่องเกิน 2 ชั่วโมง

ระบบจะทำการตัดเซสชัน (Auto-Logout) เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์

หากใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำห้องปฏิบัติการ ให้กดปุ่ม 'ออกจากระบบ' ทุกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ

บทที่ 3: หน้าหลักและแดชบอร์ดนิสิต (Student Dashboard)



ภาพที่: หน้าจอแดชบอร์ดนิสิต แสดงแถบสีเตือนกำหนดคืน (ส้ม-เหลือง-ฟ้า), การ์ดสรุปสถานะ และตารางนัดหมาย

3.1 การอ่านค่าบัตรสรุปสถานะ (KPI Status Cards)

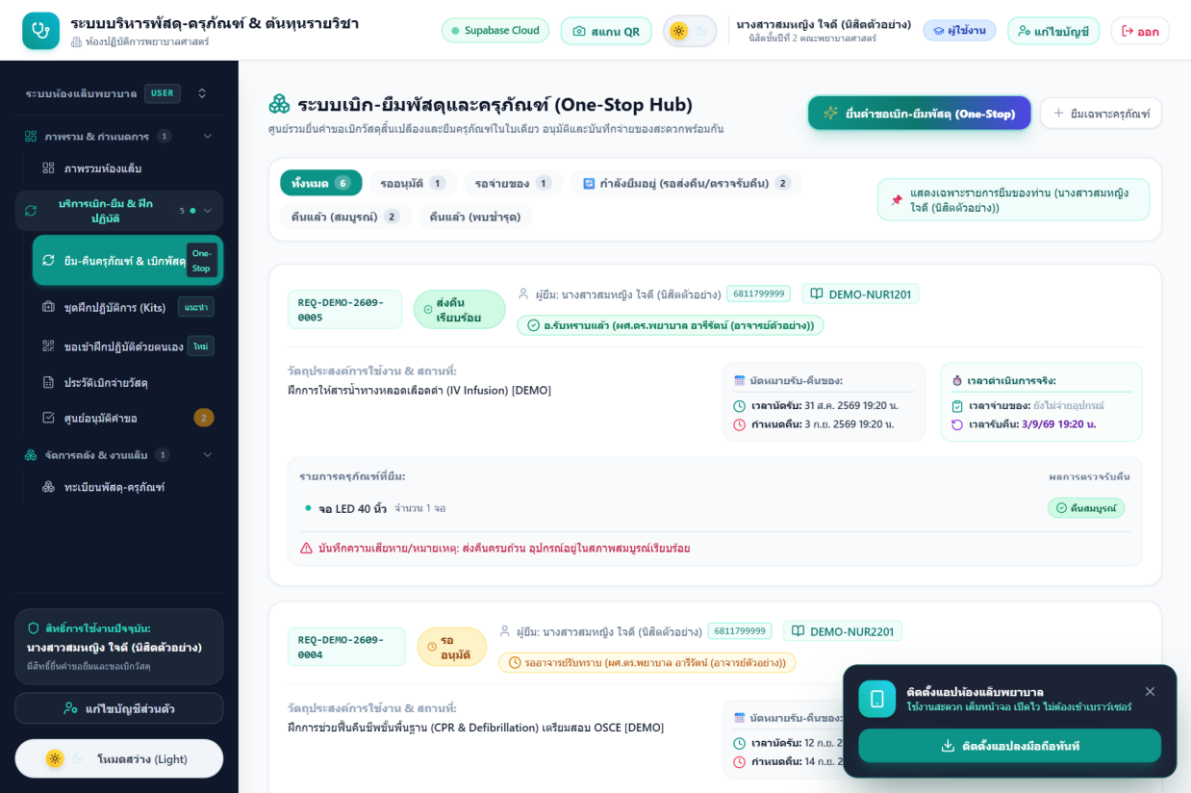
- **รายการอนุมัติ (Pending):** แสดงจำนวนค่าของที่นิสิตยื่นเรื่องแล้ว และกำลังรออาจารย์ประจำวิชาพิจารณา
- **กำลังยืมอยู่ (Active / Borrowed):**
แสดงจำนวนรายการครุภัณฑ์ที่รับไปใช้งานแล้วและอยู่ในความรับผิดชอบ
- **คืนสมบูรณ์แล้ว (Returned Complete):**
แสดงประวัติการส่งคืนอุปกรณ์ครบถ้วนและผ่านการตรวจสอบ
- **สถิติการฝึกปฏิบัติการ (Practice Hours):**
แสดงจำนวนชั่วโมงรวมที่นิสิตได้เข้าฝึกฝนทักษะการพยาบาลด้วยตนเองในห้องแล็บ

3.2 แถบสีแจ้งเตือนกำหนดวันส่งคืนอัจฉริยะ (Smart Return Deadlines)

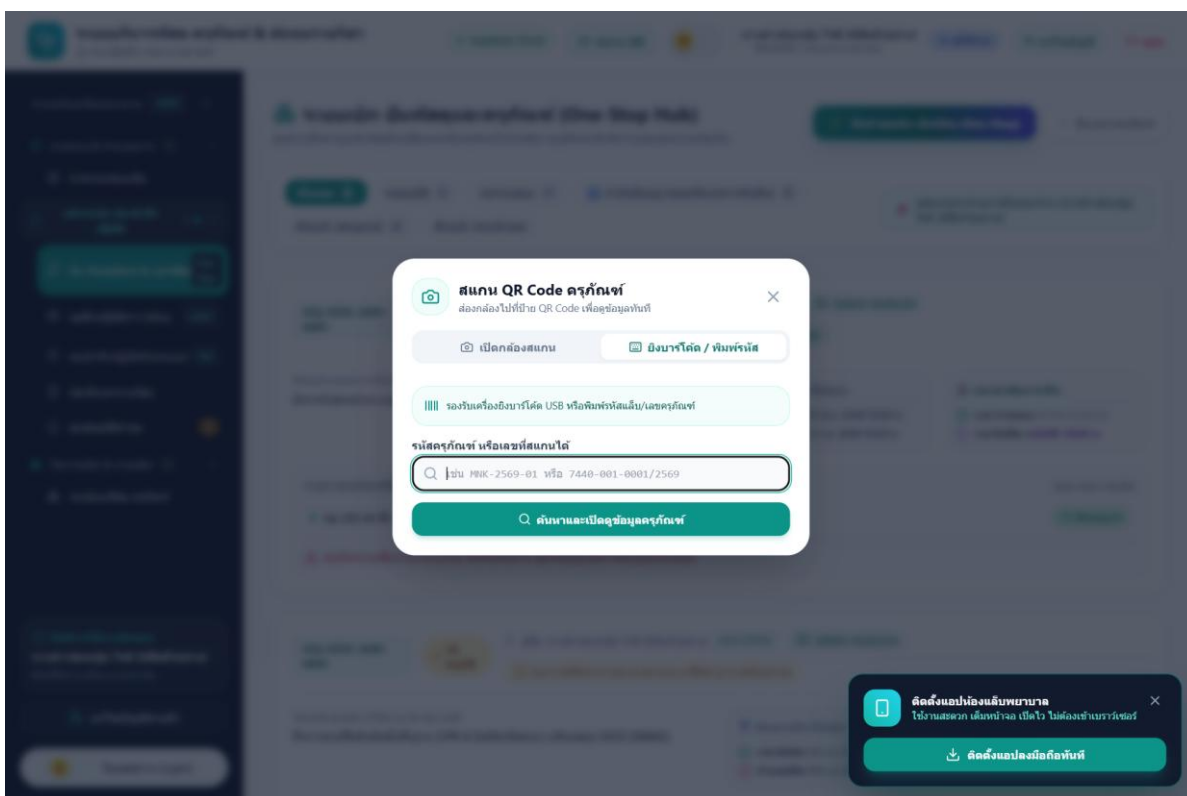
ระบบจะคำนวณระยะเวลาจนถึงกำหนดส่งคืนแบบ Real-time และแสดงสีแจ้งเตือนเพื่อป้องกันการส่งคืนล่าช้า:

ระดับการเตือน	เงื่อนไขเวลา	ความหมายและข้อปฏิบัติที่แนะนำ
● สีฟ้า (ปกติ)	เหลือเวลา > 3 วัน	อุปกรณ์อยู่ในกำหนดเวลายืมตามปกติ นิสิตสามารถใช้งานได้ตามแผน
● สีเหลือง (ใกล้ครบ)	เหลือเวลา 1 - 3 วัน	ใกล้ถึงกำหนดส่งคืน ให้นิสิตวางแผนทำความสะอาดและจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อนำมาคืน
● สีส้ม (ครบกำหนดวันนี้)	เหลือเวลา 0 วัน	ครบกำหนดส่งคืน 'วันนี้' ต้องนำอุปกรณ์มาส่งมอบให้เจ้าหน้าที่แล็บก่อนเวลา 16:30 น.
● สีแดงกะพริบ (เกินกำหนด)	เลยกำหนดส่งคืน	เลยกำหนดส่งคืนแล้ว! นิสิตต้องนำอุปกรณ์มาติดต่อเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อป้องกันการระงับสิทธิ์

บทที่ 4: การยื่นคำขอรวม: ยืมครุภัณฑ์ & เบิกวัสดุสิ้นเปลือง (Unified Request)



ภาพที่: หน้ารายการคำขอยืม-คืนครุภัณฑ์ พร้อมประวัติการทำรายการตัวอย่าง (แสดงรายการคำขอที่ 0001 ถึง 0005)



ภาพที่: หน้าต่างแบบฟอร์มคำขอรวม One-Stop Unified Request พร้อมตรวจสอบสต็อกจริง

4.1 ขั้นตอนการยื่นคำขอแบบ Step-by-Step (7 ขั้นตอน)

ขั้นตอนที่ 1: เปิดแบบฟอร์มคำขอ - คลิกปุ่ม "+ ยื่นขอซื้ออุปกรณ์ฝึกซ้อม" บนแดชบอร์ด หรือปุ่ม "+ สร้างคำขอใหม่" ในเมนู "ยืม-คืนครุภัณฑ์ & เบิกพัสดุ"

ขั้นตอนที่ 2: ระบุรายวิชาและอาจารย์ผู้รับทราบ - เลือกรายวิชาที่เกี่ยวข้อง และเลือกอาจารย์ประจำวิชาจาก Dropdown (ระบบบังคับสำหรับนิติ)

ขั้นตอนที่ 3: ระบุวัตถุประสงค์และสถานที่ - กรอกรายวัตถุประสงค์ เช่น ฝึกปฏิบัติการใส่สายสวนปัสสาวะเพื่อเตรียมสอบ OSCE' และระบุสถานที่ เช่น 'ห้อง Lab 2 เต็ม 4'

ขั้นตอนที่ 4: กำหนดวันเวลารับและส่งคืน - เลือกวัน-เวลาที่ต้องการเข้ามารับของ และวัน-เวลาที่จะนำมาส่งคืน

ขั้นตอนที่ 5: เลือกรายการครุภัณฑ์/หุ่นฝึก (Equipment) - เลือกชนิดหุ่นหรือเครื่องมือ ระบุจำนวนที่ต้องการ (กด '+' เพิ่มรายการครุภัณฑ์' เพื่อยืมหลายชิ้นได้)

ขั้นตอนที่ 6: เลือกรายการวัสดุสิ้นเปลือง (Consumables) - เลือกเวชภัณฑ์ที่ต้องใช้ร่วมกัน เช่น ถูมือสเตอไรด์, สำลี, ผ้าก๊อซ (ระบบคำนวณราคาประเมินต้นทุนรวมให้ทันที)

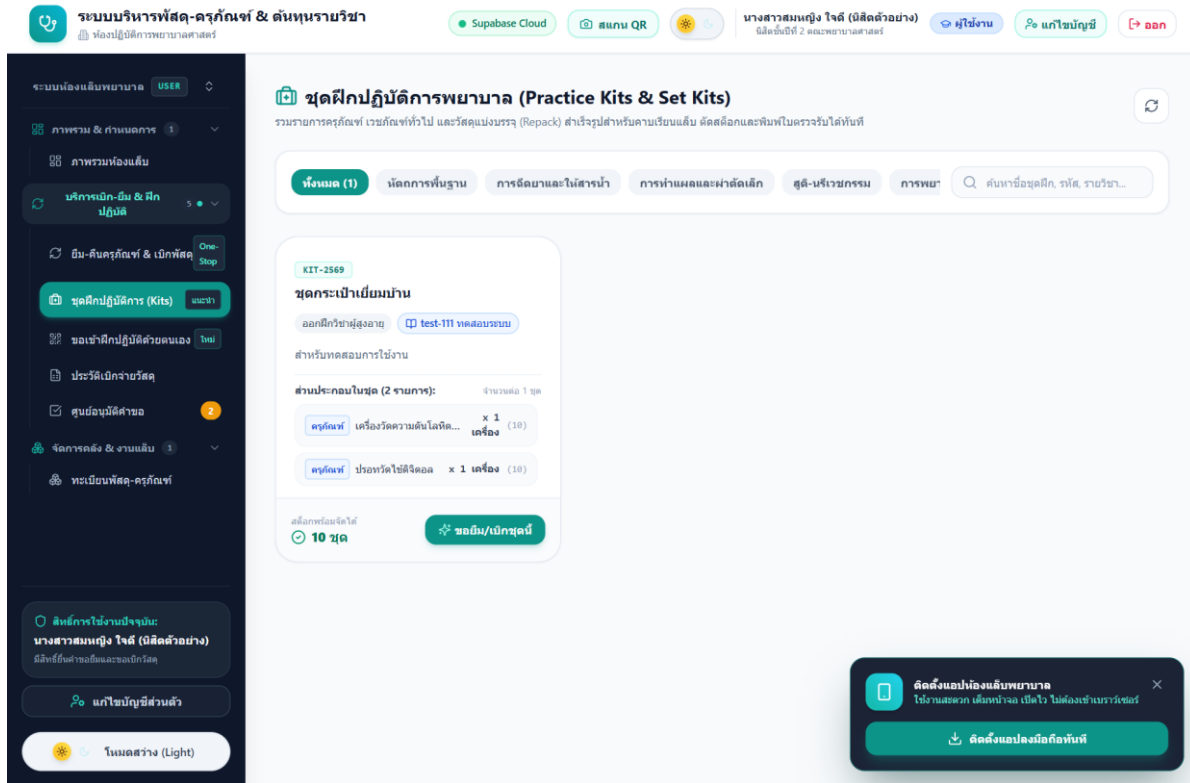
ขั้นตอนที่ 7: ตรวจสอบความถูกต้องและส่งคำขอ - ตรวจสอบว่าไม่มีข้อความเตือนสต็อกไม่พอ จากนั้นกดปุ่ม 'ยืนยันและส่งคำขอ'



ระบบตรวจสอบสต็อกคงเหลือจริง (Real-time Stock Guard)

ระบบมีระบบป้องกันสต็อกติดลบ (Stock Guard): หากนิสิตระบุจำนวนเกินกว่าที่ห้องแล็บมีอยู่จริง หรืออุปกรณ์ชิ้นนั้นถูกผู้อื่นยืมไปหมดแล้ว ระบบจะแสดงตัวอักษรสีแดงเตือนทันที และจะไม่อนุญาตให้กดยืนยันคำขอจนกว่าจะปรับลดจำนวนลงตามสต็อกจริง

บทที่ 5: การขอใช้ชุดฝึกปฏิบัติการมาตรฐาน (Standard Practice Kits)



ภาพที่: คลังชุดฝึกปฏิบัติการมาตรฐาน (Kits Library) แสดงชุดทำแผล, ส่วนปัสสาวะ, ทำคลอด และ CPR

5.1 ประโยชน์ของชุดฝึกมาตรฐานสำเร็จรูป

- ลดเวลาในการเตรียม: นิสิตไม่ต้องเสียเวลาค้นหาและเลือกอุปกรณ์ทีละชิ้น
- อุปกรณ์ครบถ้วนตามเกณฑ์วิชาชีพ: จัดเตรียมโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานหัตถการ เช่น Dressing Set, Foley's Catheterization, Normal Delivery
- ขอใช้งานใน 1 คลิก (One-Click Request):
ระบบจะนำรายการอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทั้งหมดเข้าสู่ฟอร์มคำขอให้อัตโนมัติ

5.2 ขั้นตอนการขอใช้ชุดฝึก

ขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่เมนูชุดฝึก - ไปที่เมนู "ชุดฝึกปฏิบัติการ (Kits)" ที่แถบด้านข้าง

ขั้นตอนที่ 2: เลือกชุดฝึก - คลิกดู 'รายละเอียดชุดฝึก' เพื่อตรวจสอบว่ามีรายการอุปกรณ์ชิ้นใดบ้าง

ขั้นตอนที่ 3: กดปุ่ม 'ขอใช้ชุดฝึกนี้' - ระบบจะเปิดแบบฟอร์มคำขอพร้อมระบุรายการทั้งหมดให้ทันที

ขั้นตอนที่ 4: ระบุวันเวลาและส่งคำขอ - เลือกวันเวลาและอาจารย์ผู้รับทราบ แล้วกดยืนยันคำขอ

บทที่ 6: การจองห้องแล็บและรอบฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง (Self-Practice Booking)

ระบบจองแล็บพยาบาล USER

ภาพรวม & คำแนะนำ

ภาพรวมห้องแล็บ

บริการฝึก-ฝึก & ฝึกปฏิบัติ

ฝึก-ฝึกปฏิบัติ & ฝึกปฏิบัติ

ฝึกปฏิบัติ (Kits)

จองเข้าฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง

ประวัติฝึกปฏิบัติ

ศูนย์ข้อมูลฝึกปฏิบัติ

จัดการห้อง & งานแล็บ

ประวัติฝึกปฏิบัติ

ฝึกปฏิบัติใช้งานปัจจุบัน: นางสาวสมหญิง ใจดี (ฝึกด้วยตัวเอง)

ฝึกปฏิบัติด้วยตัวเอง

ฝึกปฏิบัติด้วยตัวเอง

Supabase Cloud

สแกน QR

นางสาวสมหญิง ใจดี (ฝึกด้วยตัวเอง)

ฝึกปฏิบัติ 2 และพยาบาลศาสตร์

ผู้ใช้งาน

นักปฏิบัติ

ออก

ระบบจัดการฝึกทักษะด้วยตนเอง (SELF-PRACTICE SKILL LAB)

ค่าเฉลี่ยอยู่ในแล็บ

0 คน

ค่าเฉลี่ยในแล็บ

0.0 ชม.

ตารางรวมเวลา & จองเข้าฝึก (Timetable)

รายการคำขอ & การอนุมัติ (1)

จุดสนใจ QR เชื่อม-เชื่อมต่อ

กุมภาพันธ์ 2569

วันนี้

ห้องเรียน: ทุกห้องปฏิบัติ (3 ห้อง)

รูปปฏิทิน

รายการคำขอ

สัญลักษณ์สถานะ: ว่าง (เปิดรับจอง) เต็มแล้ว ปิดรอบ/จบการ

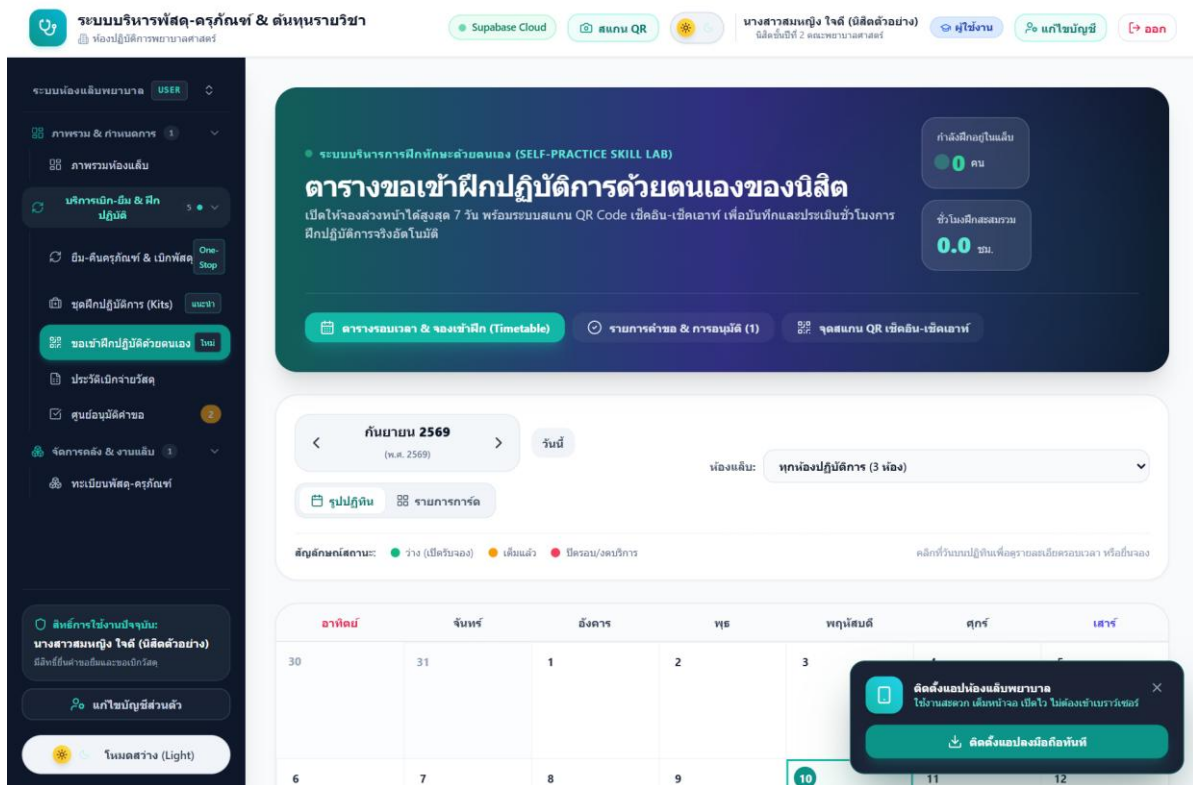
คลิกที่วันบนปฏิทินเพื่อดูตารางและจองเวลา หรือจอง

อาทิตย์	จันทร์	อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี	ศุกร์	เสาร์
30	31	1	2	3		
6	7	8	9	10	11	12

ติดตั้งแอปจองแล็บพยาบาล
ใช้ระบบจอง แล็บพยาบาล เปิดใช้ ไม่ต้องการดาวน์โหลด

ติดตั้งแอปจองแล็บปฏิบัติการ

ภาพที่: ตารางเวลาและปฏิทินรอบฝึกปฏิบัติการ (Timetable) แสดงห้องและรอบเวลาที่เปิดให้จอง



ภาพที่: แท็บรายการจองของฉัน แสดงสถานะการอนุมัติและบัตร Dynamic QR Code Pass

6.1 ข้อมูลห้องปฏิบัติการและรอบเวลาที่เปิดให้บริการ

- Room 1 (Fundamental Nursing Lab): ห้องปฏิบัติการทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล (เตียงฝึก, หุ่นพื้นฐาน, รถทำแผล)
- Room 2 (Adult & Critical Care Lab): ห้องปฏิบัติการการพยาบาลผู้ใหญ่และภาวะวิกฤต (หุ่น High-Fidelity SimMan, Defibrillator)
- Room 3 (Maternal, Child & Midwifery Lab): ห้องปฏิบัติการการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ (หุ่นทำคลอด Noelle, Incubator)

ช่วงเวลาที่เปิดบริการ: รอบเวลาเปิดให้บริการฝึกซ้อมอิสระ:

- รอบเช้า: 09:00 - 12:00 น. (เปิดรับ 6 ท่าน/ห้อง)
- รอบบ่าย: 13:00 - 16:00 น. (เปิดรับ 6 ท่าน/ห้อง)
- รอบเย็น (หลังเลิกเรียน): 16:30 - 19:30 น. (เปิดรับ 6 ท่าน/ห้อง)

6.2 ขั้นตอนการจองและการใช้งานบัตร QR Code Check-in

ขั้นตอนที่ 1: เลือกห้องและรอบเวลา - ในเมนู "ขอเข้าฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง"

ให้เลือกวันที่และคลิกที่ช่องรอบเวลาที่ขึ้นสถานะ "ว่าง"

ขั้นตอนที่ 2: กรอกข้อมูลการฝึก - เลือกหัวข้อเหตุการณ์ที่ต้องการฝึก (เช่น ฉีดยา, ทำแผล, Foley, ทำคลอด)

และระบุวัตถุประสงค์

ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มรายชื่อเพื่อนร่วมกลุ่ม - หากมาฝึกเป็นกลุ่ม สามารถกดเพิ่มรหัสสิตและชื่อเพื่อนร่วมกลุ่มได้

ขั้นตอนที่ 4: กดยืนยันการจอง - ระบบจะบันทึกค่าจองห้องและส่งเรื่องให้อาจารย์/เจ้าหน้าที่รับทราบ

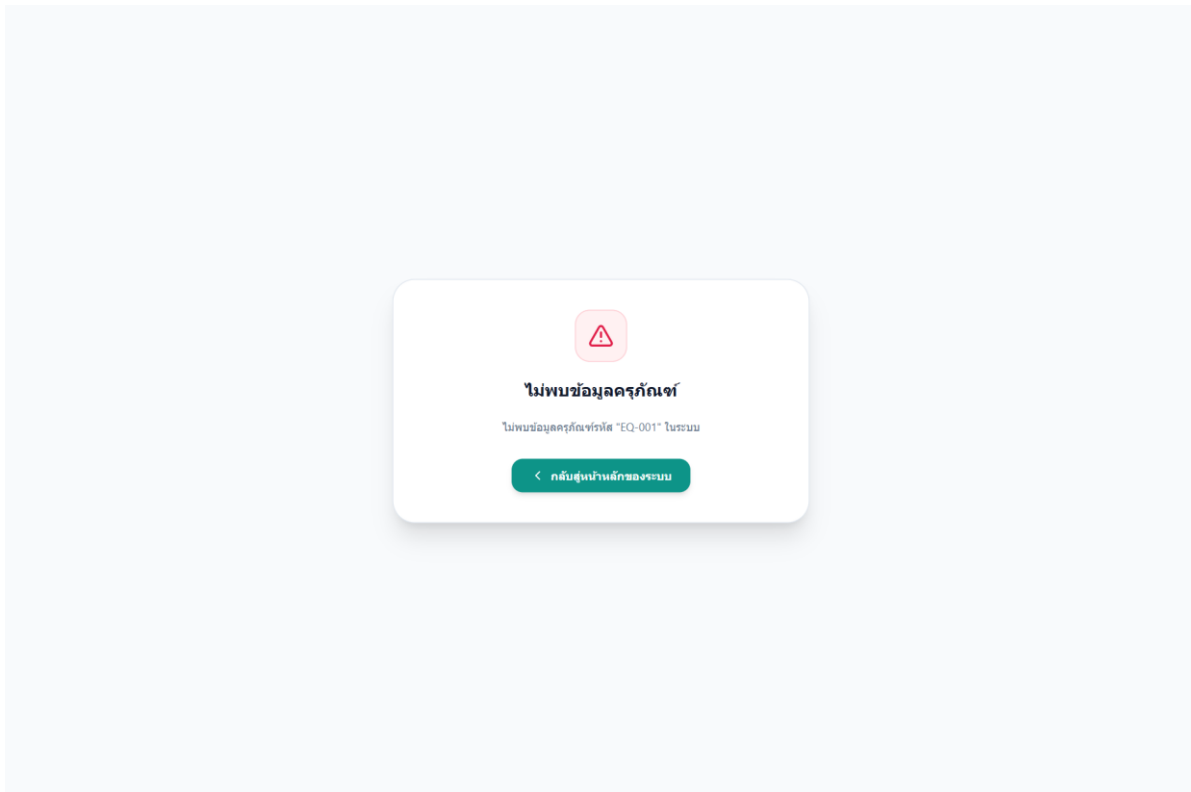
ขั้นตอนที่ 5: เปิดบัตรเข้าห้อง (Pass) - เมื่อได้รับการอนุมัติ ให้เข้าไปที่แท็บ 'รายการจองของฉัน' เพื่อเปิดบัตร

QR Code

ขั้นตอนที่ 6: สแกนเช็คอินเข้าห้อง - นำ QR Code ไปสแกนที่จุด Check-in หน้าห้องแล็บ หรือเปิดแท็บ

'สแกนเนอร์' บนมือถือเพื่อบันทึกเวลาเข้าฝึก

บทที่ 7: การสแกน QR Code ประจำครุภัณฑ์ (Asset Mobile QR Code)



ภาพที่: หน้ารายละเอียดครุภัณฑ์ที่เข้าถึงผ่านการสแกน QR Code พร้อมคู่มือการใช้งานและปุ่มแจ้งปัญหา

7.1 ข้อมูลที่แสดงเมื่อสแกน QR Code ประจำเครื่อง

- **ข้อมูลระบุตัวตนเครื่อง:** รหัสครุภัณฑ์ภายใน (Asset Code) และรหัสสินทรัพย์ ERP มหาวิทยาลัย
- **ยี่ห้อและรุ่น (Brand & Model):** เช่น Laerdal Little Anne QCPR, Philips HeartStart FRx, Terumo Infusion Pump
- **สถานะความพร้อม (Operational Status):** แสดงสถานะปัจจุบัน เช่น 'พร้อมใช้งาน (Available)' หรือ 'อยู่ระหว่างส่งซ่อม (Maintenance)'
- **คลังสื่อการสอนและคู่มือ (Manuals & Guides):** ลิงก์เปิดอ่านคู่มือภาษาไทย/อังกฤษ (PDF) และคลิปวิดีโอสาธิตขั้นตอนการเปิดเครื่องและใช้งาน

7.2 ปุ่มฟังก์ชันด่วนประจำหน้าเครื่อง

- ปุ่ม 'ขอยืมเครื่องนี้': เปิดแบบฟอร์มขอยืมโดยระบุเครื่องนี้เป็นเป้าหมายได้ทันที
- ปุ่ม 'แจ้งชำรุด / เหตุขัดข้อง': หากพบว่าเครื่องมีปัญหาสามารถพิมพ์แจ้งอาการและกดส่งเรื่องถึงช่างแล็บได้ทันที

บทที่ 8: ขั้นตอนการรับมอบและการส่งคืนอุปกรณ์ (Pick-up & Return Workflow)

8.1 ขั้นตอนการมารับอุปกรณ์ที่ห้องแล็บ

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบสถานะคำขอ - ตรวจสอบในแดชบอร์ดว่าสถานะคำขอขึ้นเป็น 'อนุมัติแล้ว (Approved)' หรือ 'จัดเตรียมพร้อมรับ (Prepared)'

ขั้นตอนที่ 2: ติดต่อเจ้าหน้าที่ - เดินทางมายังห้องเตรียมการปฏิบัติการพยาบาล ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ ตามวันเวลาที่นัดหมาย

ขั้นตอนที่ 3: แจ้งรหัสคำขอ - แจ้งชื่อนิสิตและรหัสคำขอยืม (เช่น REQ-...) แก่เจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์

ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบเช็คสภาพร่วมกัน - ตรวจสอบความสมบูรณ์ของชิ้นส่วน อุปกรณ์เสริม สายไฟ และสัญญาณไฟร่วมกับเจ้าหน้าที่ก่อนนำออกจากห้อง

8.2 ขั้นตอนการส่งคืนอุปกรณ์

ขั้นตอนที่ 1: ทำความสะอาด - เช็ดทำความสะอาดผิวหุ่นและอุปกรณ์ด้วยผ้าแห้งหรือแอลกอฮอล์ 70% ตามคำแนะนำของแต่ละอุปกรณ์

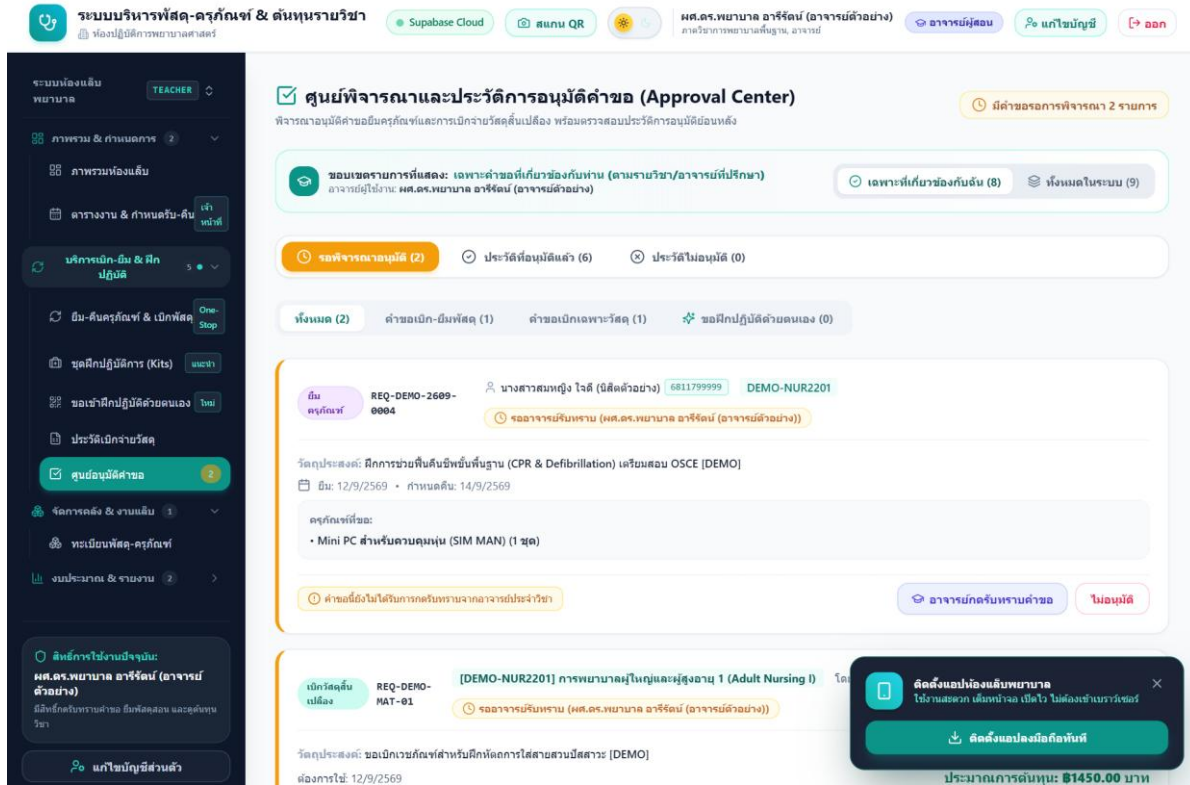
ขั้นตอนที่ 2: จัดเก็บเข้าชุด - จัดเรียงชิ้นส่วน สายเคเบิล และอุปกรณ์เสริมกลับเข้ากล่องหรือกระเป๋าเดิมให้ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 3: ส่งมอบคืนเจ้าหน้าที่ - นำมาส่งมอบให้เจ้าหน้าที่แล็บก่อนเวลา 16:30 น. ของวันที่ครบกำหนดส่งคืน

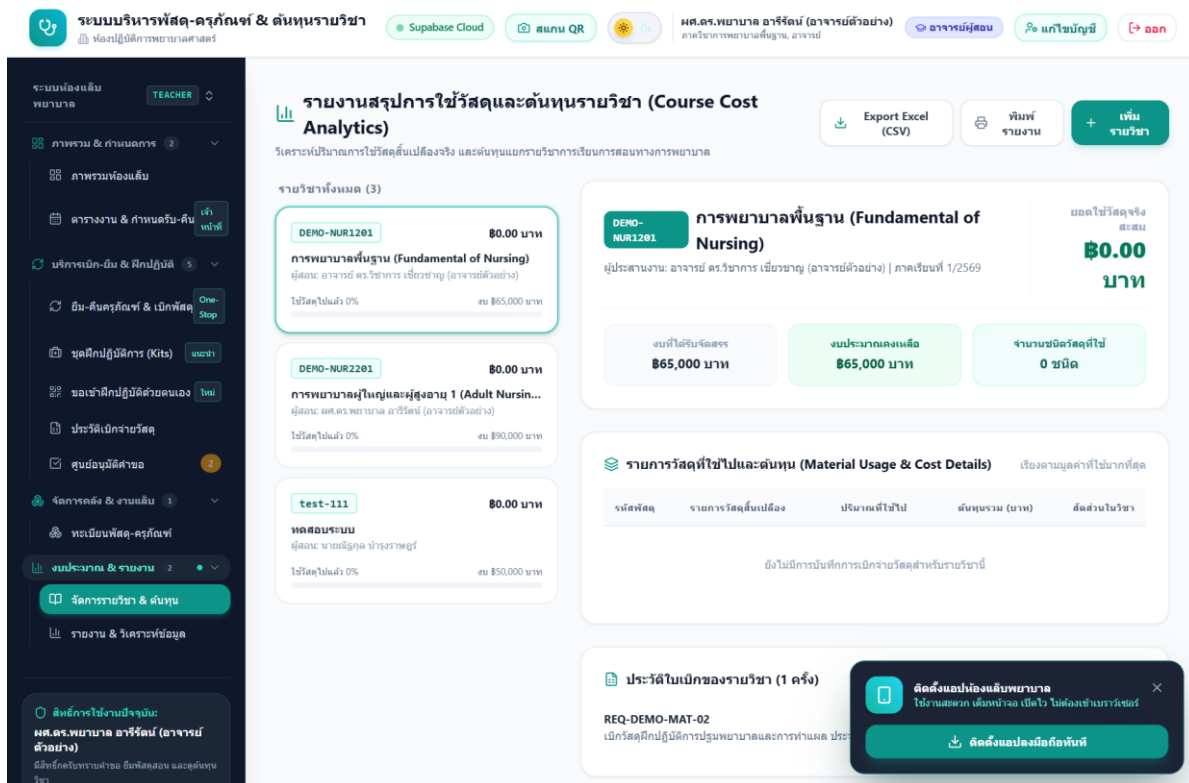
ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบรับสภาพ - เจ้าหน้าที่จะทดสอบการทำงานและบันทึกสถานะการคืนลงในระบบ:

- **กรณีสมบูรณ์:** สถานะจะปรับเป็น 'คืนเรียบร้อยสมบูรณ์ (Returned)'
- **กรณีพบรายการชำรุด/สูญหาย:** เจ้าหน้าที่จะบันทึกหมายเหตุชำรุด/สูญหาย (Returned with Issue) เพื่อประสานงานซ่อมแซมต่อไป

บทที่ 9: คู่มือพิเศษสำหรับอาจารย์ผู้สอน (Faculty & Teacher Features)



ภาพที่: ศูนย์อนุมัติคำขอ (Approvals Center) แสดงรายการคำขอของนิติตรอพิจารณา พร้อมปุ่มอนุมัติ/ไม่อนุมัติ



ภาพที่: หน้าจัดการรายวิชาและการติดตามต้นทุนวัสดุ (Courses & Cost Analytics) พร้อมงบประมาณจริง

9.1 การพิจารณาอนุมัติคำขอของนิสิต

ขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่ศูนย์อนุมัติ - คลิกเมนู "ศูนย์อนุมัติคำขอ" ที่แถบด้านข้าง

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบรายละเอียด - คลิกดูรายการคำขอ เพื่อตรวจสอบ: ชนิดหุ่นที่เยี่ยม, จำนวนเวชภัณฑ์ที่ขอเบิก, วัตถุประสงค์ และวันเวลาที่ใช้งาน

ขั้นตอนที่ 3: พิจารณาอนุมัติ/ปฏิเสธ - อาจารย์สามารถคลิกปุ่มสีเขียว 'อนุมัติ (Approve)' หรือปุ่มสีแดง 'ไม่อนุมัติ (Reject)' พร้อมพิมพ์ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้นิสิตทราบได้

9.2 การจัดการรายวิชาและผู้ประสานงานรายวิชา

ขั้นตอนที่ 1: เปิดหน้ารายวิชา - ไปที่เมนู "จัดการรายวิชา & ต้นทุน" ที่แถบด้านข้าง

ขั้นตอนที่ 2: คลิกเพิ่มรายวิชา - คลิกปุ่ม '+' เพิ่มรายวิชาใหม่

ขั้นตอนที่ 3: กรอกข้อมูลรายวิชา - ระบุรหัสวิชา, ชื่อวิชา (ไทยและอังกฤษ), หน่วยกิต, และจำนวนนิสิตที่ลงทะเบียน

ขั้นตอนที่ 4: เลือกผู้ประสานงานรายวิชา - ระบบมีตัวเลือกค้นหารายชื่อคณาจารย์ทั้ง 23 ท่าน

อาจารย์สามารถพิมพ์ค้นหาหรือคลิกเลือกชื่อได้ที่ หรือพิมพ์ระบุเองได้

ขั้นตอนที่ 5: กำหนดเขตงานงบประมาณ - ระบุเขตงานงบประมาณค่าวัสดุสำหรับการเรียนการสอน

เพื่อให้ระบบคำนวณและแจ้งเตือนการใช้งบประมาณ

บทที่ 10: กฎระเบียบ ข้อควรระวัง และคำถามที่พบบ่อย (Lab Policies & FAQ)

10.1 กฎระเบียบและข้อห้ามเด็ดขาดในการใช้งานหุ่นทางการแพทย์



ข้อควรระวังเพื่อรักษาทรัพย์สินของคณะ (Critical Safety Rules)

1. ห้ามใช้ปากกาหมึกซึม ปากกาลูกกลิ้ง หรือดินสอ เขียนลงบนผิวหนังหุ่นจำลองโดยเด็ดขาด เนื่องจากหมึกจะซึมเข้าเนื้อเยื่ออย่างถาวรและไม่สามารถลบออกได้
 2. ห้ามฉีดยาหรือสารละลายใดๆ เข้าไปในช่องเปิดของหุ่นจำลอง ยกเว้นหุ่นที่ระบุว่าเป็นรุ่น Fluid-compatible และได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วเท่านั้น
 3. สำหรับการฝึกใส่สายสวนปัสสาวะหรือสายให้อาหาร ให้ใช้เฉพาะสารหล่อลื่นสูตรน้ำ (Water-based Jelly) ที่ห้องแล็บจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น ห้ามใช้ Vaseline หรือน้ำมันพืช
 4. หลังการฝึกปฏิบัติการ CPR ห้ามใช้ของมีคมกรีดหรือกดทับหน้าอกหุ่นเกินขอบเขตที่เครื่องกำหนด และให้ทำความสะอาดใบหน้าหุ่นด้วยแผ่นแอลกอฮอล์ทุกครั้ง
 5. ห้ามเคลื่อนย้ายหุ่นขนาดใหญ่หรือเครื่อง Monitor
- ออกจากห้องแล็บโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้าห้องปฏิบัติการ

10.2 คำถามที่พบบ่อย (Frequently Asked Questions)

Q: ทำไมปุ่ม 'ยืนยันและส่งคำขอ' จึงเป็นสีเทา หรือกดยึ้นไม่ได้?

A: เกิดจาก 3 สาเหตุหลัก:

1. จำนวนที่ยืนยันมากกว่าจำนวนคงเหลือจริงในคลัง (สต็อกไม่พอ) ให้ปรับลดจำนวนลง
2. ยังไม่ได้เลือกหรือกรอกชื่อ 'อาจารย์ผู้รับทราบ/อาจารย์ประจำวิชา' (ระบบบังคับสำหรับนิสิต)
3. ลืมกรอก 'วัตถุประสงค์และสถานที่ใช้งาน' กรุณาตรวจสอบและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Q: หากส่งคำขอไปแล้ว แต่ต้องการแก้ไขหรือยกเลิกคำขอ ต้องทำอย่างไร?

A: หากคำขอยังอยู่ในสถานะ 'รออนุมัติ (Pending)'

นิสิตสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่แล็บเพื่อขอยกเลิกคำขอและยื่นใหม่ได้ แต่หากคำขอได้รับการ 'อนุมัติแล้ว (Approved)' จะไม่สามารถแก้ไขได้ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อทำการปรับปรุงในระบบ

Q: หากฝึกปฏิบัติการแล้วอุปกรณ์ไม่พอ หรือต้องการขอต่อเวลาเพิ่ม ต้องทำอะไร?

A: ให้นำอุปกรณ์เดิมเข้ามาติดต่อเจ้าหน้าที่แล็บเพื่อตรวจสอบสภาพก่อน หากไม่มีคิวผู้อื่นจองต่อ เจ้าหน้าที่จะทำการขยายเวลาคืนในระบบให้ ห้ามเก็บอุปกรณ์ไว้เกินกำหนดโดยไม่แจ้งเจ้าหน้าที่โดยเด็ดขาด

Q: ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่และฝ่ายสนับสนุนเทคนิคห้องแล็บ?

- A: • สถานที่: ห้องเตรียมการปฏิบัติการพยาบาล ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น. (รอบฝึกนอกเวลาเปิดตามตารางนัดหมาย)
 - โทรศัพท์ภายใน: 02-xxx-xxxx ต่อ 1234
 - อีเมลระบบ: nursing-lab@ku.th

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มุ่งมั่นพัฒนาการจัดการศึกษาทางการพยาบาลสู่มาตรฐานสากล